

GreenLight AI

Manual de Usuario

Adrián Pavón Alcón

Antonio Guisado Marin

Proyecto Intermodular · Máster de Inteligencia Artificial y Big Data

Centro FP Superior · Campus Cámara Comercio Sevilla

Mayo 2026

Guía completa para el cuerpo técnico · v2.1.0



PLATAFORMA DE RENDIMIENTO ÉLITE

GREENLIGHT

Inteligencia Híbrida para la
Prevención de Lesiones en el Fútbol Élite

INDICADORES CLAVE



AUC 0.82

CAPACIDAD PREDICTIVA
Stacking Ensemble



71.5%

RECALL DEL MODELO
Lesiones detectadas



30.000

REGISTROS ENTRENAMIENTO
Dataset sintético calibrado



5 capas

ARQUITECTURA DSS
ML + NLP + Reglas clínicas

¿Qué es GreenLight AI?

GreenLight AI es una herramienta que ayuda al cuerpo técnico a tomar decisiones sobre el estado físico de los jugadores. En lugar de depender solo del ojo clínico o de un número suelto, el sistema combina datos GPS, información biométrica y el reporte del fisioterapeuta para emitir una recomendación clara: ROJO, ÁMBAR o VERDE.

Lo más importante que hay que entender es que la decisión final siempre la toma el médico o el preparador físico. GreenLight AI da información estructurada y trazable, no órdenes.

GreenLight AI no sustituye el criterio médico. Es una herramienta de apoyo que organiza la información disponible y la convierte en una recomendación fundamentada.

El semáforo de riesgo

El sistema emite tres tipos de recomendación:

Señal	Significado	Acción recomendada
 ROJO	Riesgo alto de lesión detectado	Reposo. No entrenar. Valoración médica.
 ÁMBAR	Riesgo moderado o zona de monitoreo	Entrenamiento reducido. Vigilar evolución.
 VERDE	Sin señales de riesgo relevantes	Puede entrenar con normalidad.

Junto a la señal, el sistema muestra siempre el tiempo estimado de baja y la fuente de la decisión. Esa fuente puede ser una regla clínica (REGLA), el modelo de inteligencia artificial (LLM) o el sistema heurístico (HEURÍSTICO). Saber de dónde vino la decisión es tan importante como la decisión en sí.



Cómo navegar por la aplicación

La barra lateral izquierda tiene cuatro opciones. Cada una tiene un propósito distinto:

Pantalla	Para qué sirve
 Bienvenida	Presentación del sistema, métricas generales y descripción de los tres módulos (Nave 1, Nave 2, Nave 3).
 Dashboard	Vista del estado de todo el equipo: alertas activas, gráficos de ACWR vs fatiga, distribución de riesgo y tabla del plantel.
 Analizador Híbrido	Evaluación individual de un jugador. Aquí se introduce toda la información y se obtiene el diagnóstico.
 Historial	Registro de todos los análisis realizados, con evolución temporal del riesgo y opción de exportar a CSV.

Pantalla: Dashboard

Alertas automáticas

ALERTAS ACTIVAS — Jugadores que requieren atención inmediata

RIESGO CRÍTICO · ACWR + FATIGA

1 jugador(es): P0018 — ACWR >1.5 y fatiga ≥7. Reducción de carga inmediata recomendada.

FATIGA SUBJETIVA ALTA

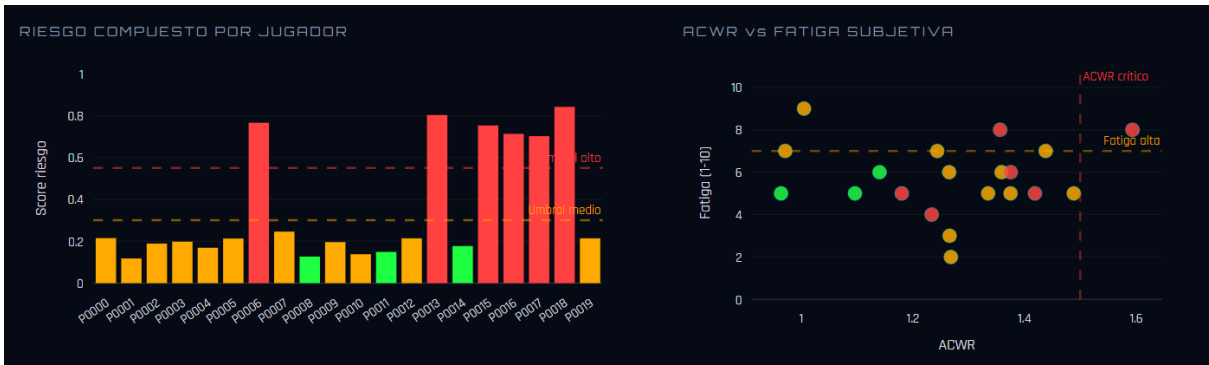
2 jugador(es): P0012, P0013 — Fatiga ≥8/10. Evaluar estado físico y mental.

Lo primero que aparece en el Dashboard son las alertas. El sistema revisa automáticamente todos los jugadores del dataset y marca los que superan algún umbral de riesgo:

-  **ROJO — ACWR > 1.5 y fatiga ≥ 7 al mismo tiempo:** los dos factores combinados son la señal más fiable de riesgo inminente.
-  **Sobrecarga aguda — ACWR > 1.5 solo:** la carga reciente supera mucho la crónica. Hay que monitorear.
-  **Fatiga alta — Fatiga ≥ 8:** el jugador reporta fatiga extrema independientemente de la carga objetiva.
-  **Sueño deficiente — Sueño ≤ 3:** la recuperación no está siendo adecuada.
-  **Estrés elevado — Estrés ≥ 8:** señal psicológica que correlaciona con mayor riesgo de lesión.

Si ningún jugador supera ningún umbral, aparece un mensaje en verde confirmando que todo el plantel está dentro de los rangos seguros.

Gráficos del Dashboard



- **Riesgo compuesto por jugador:** barras coloreadas según estado. Ver de un vistazo quiénes están en rojo, ámbar o verde.
- **ACWR vs Fatiga:** scatter con líneas de umbral. Los jugadores en el cuadrante superior derecho (ACWR alto y fatiga alta) son los más críticos.
- **Estado del plantel:** donut con la distribución de los tres estados.
- **Distribución de ACWR del equipo:** histograma con las zonas óptima (0.8-1.3), de alerta (1.3-1.5) y de riesgo (>1.5).

Pantalla: Analizador Híbrido



Paso 1 — Datos GPS y carga

Introduce los valores de la última sesión de entrenamiento o partido:

Campo	Qué introducir	Valor por defecto
Distancia Total (m)	Metros totales recorridos en la sesión	8.000 m
Distancia HD >21 km/h (m)	Metros en alta intensidad (sprints y arranques)	900 m
Nº Sprints >25 km/h	Número de esfuerzos a máxima velocidad	18
ACWR	Ratio carga aguda / carga crónica. Valor entre 0.5 y 2.5	1.1
Aceleraciones Explosivas	Número de aceleraciones de alta demanda	32
Minutos jugados (última semana)	Carga competitiva acumulada	270

El ACWR es el indicador más importante. Valores entre 0.8 y 1.3 son los óptimos. Por encima de 1.5 el sistema activa automáticamente la alerta ROJO, independientemente del resto.

Paso 2 — Datos biométricos

Campo	Qué introducir
FC Máx Sesión (%)	Porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada en la sesión (60-100%).
Horas de Sueño	Horas de sueño de la noche anterior. Entre 3 y 12.
Fatiga Subjetiva (1-10)	El propio jugador puntúa su nivel de fatiga. 1 es ninguna fatiga, 10 es agotamiento total.

Paso 3 — Perfil del jugador

Introduce el nombre o ID del jugador (para que quede registrado en el historial) y selecciona su posición en el campo. La posición es crítica para el sistema experto: cambia completamente el peso de la zona anatómica afectada en la decisión final.

 **PERFIL DEL JUGADOR**

Ej: Jugador 7 / J. García

Defensa 

Paso 4 — Reporte del fisioterapeuta

Aquí puedes introducir la información cualitativa de dos formas:

- **Texto manual:** escribes directamente las observaciones del fisioterapeuta en el cuadro de texto. Por ejemplo: 'Jugador refiere molestias en sóleo derecho post-entrenamiento. Leve tensión muscular. Sin inflamación visible.'
- **Subir PDF:** si el fisioterapeuta entrega un informe en PDF, puedes subirlo directamente. El sistema extrae el texto automáticamente y lo analiza completo.



Si subes un PDF, el sistema genera además un análisis narrativo completo del documento: diagnóstico principal, zonas afectadas, gravedad, recomendaciones y tiempo de baja estimado.

Paso 5 — Analizar y leer el resultado

Pulsa el botón ANALIZAR AHORA. En pocos segundos aparecen:

- **Semáforo visual animado:** la luz correspondiente se enciende con su color. ROJO, ÁMBAR o VERDE.
- **Gauge de riesgo:** porcentaje numérico del score de riesgo (0-100%).
- **Razonamiento IA:** explicación en texto de por qué el sistema tomó esa decisión. Incluye la fuente (REGLA / LLM / HEURÍSTICO).
- **Tiempo estimado de baja:** estimación basada en la zona anatómica y el grado clínico, respaldada por literatura médica.
- **Radar multidimensional:** visualización de los seis indicadores clave: ACWR, Fatiga, Sueño, FC Máx, Dolor muscular y Estrés.

Descargar el informe PDF

Tras el análisis aparece el botón DESCARGAR INFORME PDF. El informe incluye todos los datos del jugador, la decisión con su razonamiento, la barra de score visual y el semáforo dibujado. Está diseñado para poder compartirse con el cuerpo médico o el director deportivo.

Pantalla: Historial

El Historial registra automáticamente cada análisis que se realiza. Puedes:

- **Ver la evolución temporal del score de riesgo de un jugador:** útil para detectar tendencias antes de que lleguen a ROJO.
- **Filtrar por jugador:** seleccionar uno del desplegable para ver solo sus análisis.
- **Ver la distribución de decisiones:** gráfico donut con cuántos ROJO, ÁMBAR y VERDE se han emitido.
- **Exportar a CSV:** descarga el historial completo para análisis externo o para el informe médico del club.



Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el sistema dice ROJO pero el jugador parece estar bien?

El sistema es conservador por diseño. En medicina deportiva es preferible una falsa alarma que perder una lesión real. Cuando el sistema dice ROJO, la recomendación es verificar con el médico antes de que el jugador entrene. El ROJO no significa que el jugador esté lesionado: significa que los datos apuntan a un riesgo elevado.

¿Qué significa 'fuente: REGLA_POSICION_ALTA'?

Significa que la decisión la tomó el sistema experto de criticidad anatómica, no el modelo de Machine Learning ni Mistral. Una regla clínica determinista detectó que la zona afectada es de alta criticidad para la posición del jugador y emitió ROJO automáticamente. Este tipo de decisiones no pueden ser ignoradas por el LLM.

¿Puedo confiar en la estimación del tiempo de baja?

Es una estimación basada en rangos publicados en la literatura científica (Ekstrand 2023, Werner 2009, Hägglund 2013). No es un diagnóstico médico. Los rangos son orientativos y siempre deben contrastarse con la valoración del médico del club.

¿Qué ocurre si Mistral no está disponible?

El sistema activa automáticamente el parser heurístico, que extrae la información del reporte mediante reglas de palabras clave. La decisión se sigue emitiendo, pero la fuente aparecerá como HEURÍSTICO en lugar de LLM. La fiabilidad de la extracción cualitativa es algo menor, pero el sistema nunca se queda sin respuesta.

¿Los datos del historial son privados?

El historial se almacena en el archivo data/historial_analisis.csv dentro del propio repositorio. No se envía a ningún servidor externo. Si la aplicación está desplegada en Streamlit Cloud, el archivo se guarda en la instancia del servidor del proyecto.

Glosario de términos

Término	Definición
ACWR	Acute:Chronic Workload Ratio. Ratio entre la carga de la última semana (aguda) y la media de las últimas 4 semanas (crónica). Zona óptima: 0.8-1.3.
Carga aguda	Carga de entrenamiento o competición de los últimos 7 días.
Carga crónica	Media de la carga de las últimas 4 semanas. Representa la condición física base del jugador.
HSR	High Speed Running. Distancia recorrida a velocidades superiores a 21 km/h.
Criticidad anatómica	Nivel de importancia de una zona corporal para la función del jugador según su posición: BAJA, MEDIA, ALTA o EXTREMA.
Grado clínico	Clasificación de la lesión: leve (grado 1), moderado (grado 2) o grave (grado 3).
LLM	Large Language Model. Modelo de lenguaje grande. En GreenLight AI, se usa Mistral para procesar el reporte del fisioterapeuta.

Parser heurístico	Sistema de reglas basadas en palabras clave que actúa como alternativa a Mistral cuando este no está disponible.
Score de riesgo	Valor entre 0 y 1 (o 0%-100%) que representa la probabilidad estimada de lesión. El modelo ML calcula la base y el DSS puede ajustarla.
Stacking Ensemble	Técnica de Machine Learning que combina las predicciones de varios modelos (XGBoost, LightGBM, CatBoost, Random Forest) mediante un meta-modelo (Regresión Logística).